2020 年数二真题

一、选择题

(1) 当 $x \to 0^+$ 时，下列无穷小量中阶最高的是 (　　)

(A)$\int_0^x (\mathrm{e}^{t^2}-1)\mathrm{d}t$.　(B)$\int_0^x \ln(1+\sqrt{t^3})\mathrm{d}t$.　(C)$\int_0^{\sin x} \sin t^2 \mathrm{d}t$.　(D)$\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\mathrm{d}t$.

(2) 函数 $f(x)=\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(\mathrm{e}^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为 (　　)

(A)1 个.　(B)2 个.　(C)3 个.　(D)4 个.

(3) $\int_0^1 \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x=$(　　)

(A)$\frac{\pi^2}{4}$.　(B)$\frac{\pi^2}{8}$.　(C)$\frac{\pi}{4}$.　(D)$\frac{\pi}{8}$.

(4) 已知函数 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，当 $n\geq 3$ 时，$f^{(n)}(0)=$(　　)

(A)$-\frac{n!}{n-2}$.　(B)$\frac{n!}{n-2}$.　(C)$-\frac{(n-2)!}{n}$.　(D)$\frac{(n-2)!}{n}$.

(5) 关于函数 $f(x,y)=\begin{cases} xy, & xy\neq 0,\\ x, & y=0,\\ y, & x=0, \end{cases}$ 给出下列结论：① $\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(0,0)}=1$；② $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\Big|_{(0,0)}=1$；③ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$；④ $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)=0$. 其中正确的个数为 (　　)

(A)4.　(B)3.　(C)2.　(D)1.

(6) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2,2]$ 上可导，且 $f'(x)>f(x)>0$，则 (　　)

(A)$\frac{f(-2)}{f(-1)}>1$.　(B)$\frac{f(0)}{f(-1)}>\mathrm{e}$.　(C)$\frac{f(1)}{f(-1)}<\mathrm{e}^2$.　(D)$\frac{f(2)}{f(-1)}<\mathrm{e}^3$.

(7) 设 4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq 0$，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 (　　)

(A)$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$，其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数.

(B)$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$，其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数.

(C)$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$，其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数.

(D)$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$，其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数.

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可为 (　　)

(A)$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3)$.　(B)$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3)$.

(C)$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2)$.　(D)$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2)$.

二、填空题

(9) 设 $\begin{cases} x=\sqrt{t^2+1}, \\ y=\ln(t+\sqrt{t^2+1}), \end{cases}$ 则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$ _____.

(10) $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3+1}\mathrm{d}x=$ _____.

(11) 设 $z=\arctan[xy+\sin(x+y)]$，则 $\mathrm{d}z|_{(0,\pi)}=$ _____.

(12) 斜边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中，且斜边与水面相齐. 记重力加速度为 g，水的密度为 ρ，则该平板一侧所受的水压力为_____.

(13) 设 $y=y(x)$ 满足 $y''+2y'+y=0$，且 $y(0)=0$，$y'(0)=1$，则 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x=$ _____.

(14) 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}=$ _____.

三、解答题

(15) 求曲线 $y=\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x}(x>0)$ 的斜渐近线方程.

(16) 已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$，$g(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$，求 $g'(x)$ 并证明 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(17) 求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值.

(18) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$ 且满足 $2f(x)+x^2f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}$. 求 $f(x)$，并求曲线 $y=f(x)$，$y=\frac{1}{2}$，$y=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

(19) 设平面区域 D 由直线 $x=1$，$x=2$，$y=x$ 与 x 轴围成. 计算 $\iint\limits_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(20) 设函数 $f(x)=\int_1^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$.

(I) 证明：存在 $\xi\in(1,2)$，使得 $f(\xi)=(2-\xi)\mathrm{e}^{\xi^2}$.

(II) 证明：存在 $\eta\in(1,2)$，使得 $f(2)=\ln 2\cdot\eta\mathrm{e}^{\eta^2}$.

(21) 设函数 $f(x)$ 可导，且 $f'(x)>0$，曲线 $y=f(x)(x\geq 0)$ 经过坐标原点 O，M 为其上任意一点，点 M 处的切线与 x 轴交于点 T，又 MP 垂直 x 轴于点 P. 已知由曲线 $y=f(x)$，直线 MP 以及 x 轴所围图形的面积与 $\triangle MTP$ 的面积之比恒为 $3:2$，求满足上述条件的曲线方程.

(22) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经过可逆线性变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$.

(I) 求 a 的值.

(II) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

(23) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha})$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量且不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

(I) 证明 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵.

(II) 若 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A\alpha}-6\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，求 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，并判断 $\boldsymbol{A}$ 是否相似于对角矩阵.

2020 年真题参考答案

一、选择题

(1) D. (2) C. (3) A. (4) A. (5) B. (6) B. (7) C. (8) D.

二、填空题

(9) $-\sqrt{2}$. (10) $\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1)$. (11) $(\pi-1)\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$. (12) $\frac{1}{3}\rho g a^3$. (13) 1. (14) a^4-4a^2.

三、解答题

(15) 斜渐近线方程为 $y=\frac{x}{\mathrm{e}}+\frac{1}{2\mathrm{e}}$.

(16) $g'(x)=\begin{cases}\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}, & x\neq 0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0.\end{cases}$ 证明略.

(17) 极小值 $f\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)=-\frac{1}{216}$.

(18) $f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. 旋转体体积为 $\frac{\pi^2}{6}$.

(19) $\frac{3}{4}[\sqrt{2}+\ln(\sqrt{2}+1)]$.

(20) 证明略.

(21) $y=Cx^3$,其中 C 为任意正常数.

(22) (Ⅰ) $a=-\frac{1}{2}$.

(Ⅱ) $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & 2 & \frac{2}{\sqrt{3}}\\ 0 & 1 & \frac{4}{\sqrt{3}}\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$,可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 可将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)$.

(23) (Ⅰ) 证明略.

(Ⅱ) $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0 & 6\\ 1 & -1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -3\end{pmatrix}$.